第7回 表計算ソフト（Excel）による条件分岐

2026/11/11

今回やること

1. IF関数
2. AND関数・OR関数
3. IF関数に関する機能

タッチタイピングの練習

- タイピングの練習をしてみよう。
  - ✓初心者向け（ホームポジションを覚える）
    - ➢ プレイグラムタイピング ホームポジション
    - ➢ https://typing.playgram.jp/training/1/4
  - ✓中級者向け（速く・正確に打つ）
    - ➢ e-typing
    - ➢ https://www.e-typing.ne.jp/

1. **IF関数**
2. AND関数・OR関数
3. IF関数に関する機能

1. IF関数

教科書p.E-66、67

条件分岐

- 設定した条件が満たされているかどうかによって、次に実行する処理を切り替える仕組みを、**条件分岐**という。
  - ✓例） 明日の天気が晴れ→公園に行く。
    明日の天気が雨→家で読書。
- Excelにおいても、条件分岐を行う関数として、**IF関数**が用意されている。

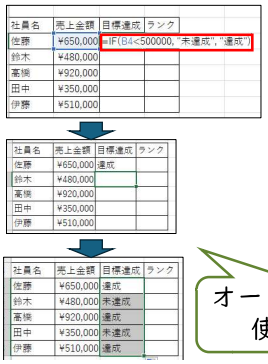
ExcelにおけるIF関数

= IF(論理式，値が真の場合，値が偽の場合)

- ✓例：「= IF(A1<60，“不合格”，“合格”)」
  - ➢ A1のセルの値が60未満なら、不合格、60以上なら合格と表示する。
- ✓文字を含む場合には、「”” 」で囲う。
- ✓論理式には、以下の記号が使用できる。

=	等しい	>=	以上
>	より大きい	<=	以下
<	より小さい	<>	等しくない

IF関数の例



- 売上金額が500000以上なら達成、それ未満なら未達成と表示。

オートフィルも使用可能

IF関数のネスト

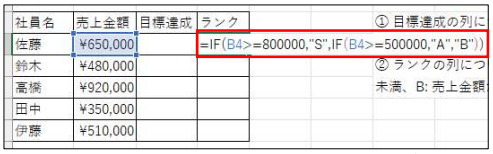
- 複数の条件があった場合、IF関数の中にIF関数を入れて（ネストして）、条件分岐を行うことができる。
  - ✓例）　明日の天気が晴れ→公園に行く。
    - 公園に人がいる→筋トレ
    - 公園に人がない→昼寝
  - 明日の天気が雨→家で読書。
    - 漫画の新刊を購入→漫画を読む。
    - 漫画の新刊が売切れ→小説を読む。

= IF(論理式，値が真の場合，IF(論理式，値が真の場合，IF(…)))

条件を満たさない場合、新しい条件で分岐する。

IF関数のネストの例

- 売上金額が800000以上ならS、800000未満500000以上ならA、500000未満ならBと表示。
  - ✓B4が800000以上の場合、Sと表示されて終了。
  - ✓B4が800000未満の場合、自動的に次のIF関数に入る。





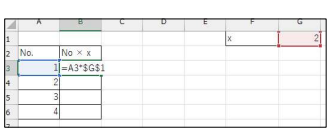
- 最新のExcelだと、ネストせずに、**IFS関数**で同じことができる。（気になる人は調べてみよう。）

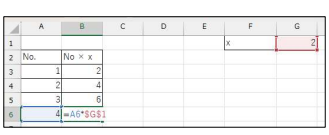
IF関数と絶対参照

- 今までのIF関数では、条件となる値を直接関数に書き込んでいた。
  - ✓この方法では、何らかの理由で条件となる値が変わった場合に、書き直す場所が多くなってしまう。
    - ➢ 例）目標金額が500000円から550000円になった。
- そのため、どこか別のセルなどに値を書き込み、それを参照することで、柔軟に変更に対応できる。
  - ✓その際には、絶対参照（第5回）を利用して、IF関数を書く。

Excelにおける絶対参照（再掲）

- 絶対参照では、行または列を固定することができる。
  - ✓基本的には、固定したいものの前に、「$」を付ける。
    - ➢ Bという列を固定したい場合には、「$B1」
    - ➢ 1という行を固定したい場合には、「B$1」
    - ➢ B1というセルを固定したい場合には、「B1」





IF関数と絶対参照の例





- 売上目標のセルに目標金額が書かれている。（B18のセル）
- その金額以上であれば、達成、未満であれば未達成と表示する。
- 売上目標のセルの値を変更すれば、それに応じて表示される値も変化する。

売上目標を700000円に



未達成になった

演習1：IF関数

演習

1. UNIPAの「xxxx_7.xlsx」をダウンロードする。
2. xxxx部分を、自分の学籍番号に変更する。
3. 「IF関数」シートに移動する。
4. 問1～3に従い、各表を完成させる。

1. IF関数
2. AND関数・OR関数
3. IF関数に関する機能

2. AND関数・OR関数

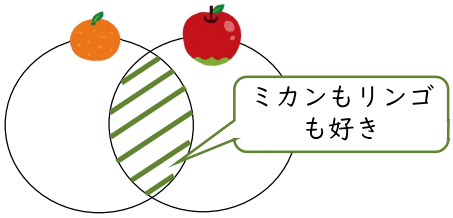
教科書p.E-68～70

さらに複雑な条件での分岐

- IF関数のネストだけでなく、IF関数とほかの関数をネストすることで、さらに複雑な条件を指定することができる。
  - ✓IF関数では、実際には論理式がTRUE(真)となった場合とFALSE(偽)となった場合で分岐している。
- 今回は、TRUEもしくはFALSEの値を返す、以下の関数を紹介する。
  - ✓**AND関数**
  - ✓**OR関数**

ANDとは

- 条件1と条件2があった場合、「条件1 AND 条件2」とは、条件1と条件2のどちらも満たすものが対象となる。
  - ✓例）「ミカンが好き」AND「リンゴが好き」



Excelにおける AND関数

= AND(論理式1, 論理式2, …)

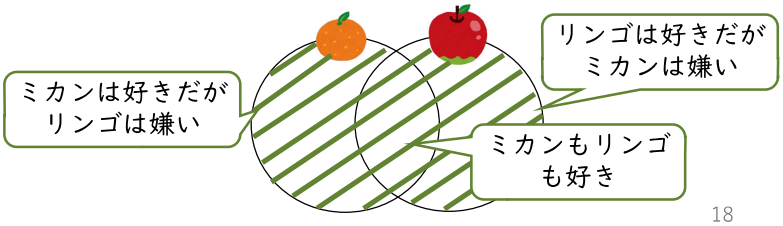
- ✓論理式をすべて満たす場合、真(TRUE)を返し、それ以外の場合には、偽(FALSE)を返す。
- ✓例：「= AND(A22<20, A22>5)」
  - ➢ A22のセルの値が20未満で5より大きかったらTRUE、そうでなければFALSE。

値	AND関数	OR関数	IF関
10	=AND(A22<20, A22>5)		
20			

値	AND関数	C
10	TRUE	
20	FALSE	

ORとは

- 条件1と条件2があった場合、「条件1 OR 条件2」とは、条件1と条件2の少なくともどちらか一方を満たすものが対象となる。
  - ✓例）「ミカンが好き」OR「リンゴが好き」



ExcelにおけるOR関数

= OR(論理式1，論理式2，…)

✓論理式のどちらか一方を満たす場合、真(TRUE)を返し、それ以外の場合には、偽(FALSE)を返す。

✓例：「= AND(A22<20，A22>5)」

➢ A22のセルの値が20未満もしくは5より大きかったらTRUE、そうでなければFALSE。

	値	AND関数	OR関数	IF関数とAND
2	10	TRUE	=OR(A22<20, A22>5)	
3	20	FALSE	TRUE	



	値	AND関数	OR関数	IF
2	10	TRUE	TRUE	
3	20	FALSE	TRUE	

IF関数とAND関数の例

- セルの値が20未満かつ5より大きい場合、範囲内、そうでない場合は範囲外と表示する。

	値	AND関数	OR関数	IF関数とAND関数
2	10			=IF(AND(A22<20,A22>5),"範囲内","範囲外")
3	20			



	値	AND関数	OR関数	IF関数とAND関数
2	10			範囲内
3	20			範囲外

演習2：AND関数・OR関数

演習

1. xxxx_7.xlsxを開く。
2. 「AND・OR関数」シートに移動する。
3. 問に従い、表を完成させる。

1. IF関数
2. AND関数・OR関数
3. IF関数に関する機能

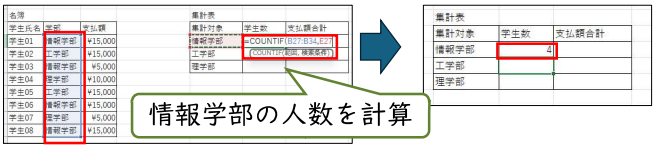
3. IF関数に関する機能

教科書p.E-66、67

COUNTIF関数

= COUNTIF(範囲，検索条件)

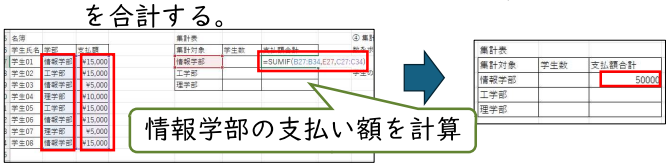
- 指定した範囲において、条件を満たすセルの数を返す。
- 例：「= COUNTIF(A1:A10，“心理”)」
  ✓A1からA10のセルにおいて、“心理”というワードが入っているセルの個数を返す。



SUMIF関数

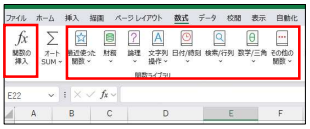
= SUMIF(範囲，検索条件，合計範囲)

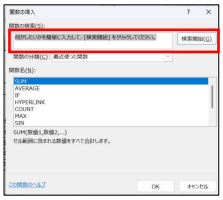
- 指定した範囲において、条件を満たすセルの行に関する値の合計を返す。
- 例：「= SUMIF(A1:A10，“心理”，B1:B10)」
  ✓A1からA10のセルにおいて、“心理”というワードが入っているセルと同じ行に存在する，B1からB10の値を合計する。



関数の探し方

- Excelには数多くの関数が存在する。
- 関数の探し方には、以下がある。
  1. Webでやりたいことを検索する。
  2. Excelの「数式タブ」から数式を探す。





関数の中身の書き方

- 使ったことがない関数でも、Excelでは中身の書き方のガイドが出る。



- 範囲は対象となる範囲、検索条件はIF関数で学んだ条件を入れるなど、ガイドがあれば自力で関数を使うことができる。

演習3：COUNTIF関数・SUMIF関数

演習

1. xxxx_7.xlsxを開く。
2. 「COUNTIF・SUMIF関数」シートに移動する。
3. 問に従い、表を完成させる。

練習

演習

1. xxxx_7.xlsxを開く。
2. 「練習問題」シートに移動する。
3. 問に従い、表を完成させる。
   - ✓ 問題には、すべてExcelの関数を用いて答えること。

おわりに

- UNIPAの情報リテラシーⅡの第7回の課題として以下のファイルを提出してください。
  - ✓「xxxx(学籍番号)_7.xlsx」
- 期限は2026/11/17(火)**16:00**まで。
- PCをシャットダウンしましょう。